Плата: двоканальний контролер PWM-кулерів на STM32F103 з двома NTC-датчиками, аварійними виходами, buzzer, UART/USB сервісним інтерфейсом і живленням від 12В.

1. MCU Та Варіанти

Потрібно підтримати два варіанти встановлення MCU:

Варіант	MCU	Flash	Інтерфейс
Basic	`STM32F103C8T6`	64 KB	UART
USB	`STM32F103CBT6`	128 KB	UART + USB CDC

Пін-контракт firmware:

```
PA0   NTC1 ADC
PA1   NTC2 ADC
PA6   FAN1 PWM
PA7   FAN2 PWM
PB6   FAN1 TACH
PB7   FAN2 TACH
PB0   FAULT_OUT
PB1   OVERHEAT_OUT
PA8   BUZZER_PWM
PA9   UART TX
PA10  UART RX
PA11  USB DM
PA12  USB DP
PA13  SWDIO
PA14  SWCLK
PC13  LED
NRST  Reset
```

`BOOT0 Boot jumper/test pad`

2. Живлення

Вхід живлення: `12V DC`, від того самого джерела, що живить кулери.

Передбачити:

- Захист від переполюсовки на вході 12В (p-ch mosfet).
- Запобіжник або polyfuse на вході.
- Buck converter `12V -> 3.3V` для MCU, сенсорів і логіки.
- Мінімальний струм 3.3В: `100 mA`, краще закласти запас 300`mA`.
- Опційний `5V` LDO від 12В для 5V fan PWM pull-up / зовнішньої логіки.
- Джампер/0R-резистор вибору рівня fan PWM pull-up: `3.3V` або `5V`.

3. Кулери

Основний режим: 4-wire PWM PC fan.

Сигнали на кожен канал:

```
GND
+12V FAN POWER
TACH input

PWM control output
```

Електричні вимоги:

- `FANx_PWM`: 25 kHz, open-drain/open-collector style. MCU не має напряму пушити 5В.
- Для PWM бажано N-MOS/NPN транзистор як open-drain sink.
- Pull-up PWM на стороні плати опційний: `3.3V/5V`, через резистор, наприклад `4.7k..10k`.
- `FANx_TACH`: вхід від open-collector/open-drain tach, підтяжка до `3.3V`, `1k`.
- Додати серійний резистор на tach/PWM лінії, наприклад `100..330R`, для захисту/EMI.
- Для fan +12V бажано окремий bulk capacitor біля роз'ємів, наприклад `47uF+470nF`.

4. Типи Роз'ємів Кулерів

Основний рекомендований роз'єм: стандартний 4-pin PC fan header, крок `2.54 mm`.

Логічний pinout стандартного 4-pin PWM fan:

```
Pin 1  GND
Pin 2  +12V
Pin 3  TACH

Pin 4  PWM
```

3-pin fan:

```
Pin 1  GND
Pin 2  +12V

Pin 3  TACH
```

2-pin fan:

```
Pin 1  GND

Pin 2  +12V
```

На PCB бажано передбачити:

- Два основні 4-pin fan header: `FAN1`, `FAN2`.
- Альтернативні footprint або паралельні місця під JST-XH / screw terminal для кожного fan channel.
- Чіткий silkscreen: `GND`, `12V`, `TACH`, `PWM`.
- Не покладатися тільки на “номер піна” footprint; для різних виробників корпусів орієнтація може відрізнятись. На шовкографії обов’язково підписати функції сигналів.

5. NTC Датчики

Два входи NTC:

```
NTC1 -> PA0
```

```
NTC2 -> PA1
```

Поточна схема вимірювання:

```
3.3V -> NTC -> ADC node -> fixed resistor -> GND
```

Параметри:

- NTC: `10k`, Beta `3950`, тип `KLS6-MF52_A2-103F3950FA`.
- Fixed resistor channel 1: `10.0k 1%`.
- Fixed resistor channel 2: `10.0k 1%`.
- Поставити RC-фільтр біля ADC: по входу `100R` та конденсатор `100nF` на GND.
- Analog ground вести акуратно, не поруч із fan power current loop.

6. Alarm Outputs

Виходи:

```
PB0 -> FAULT_OUT
```

```
PB1 -> OVERHEAT_OUT
```

Вимоги:

- На MCU це логічні active-high сигнали.
- На платі бажано зробити виходи через транзистор/open-drain stage, щоб можна було підключати зовнішню логіку, LED або сигнал на іншу плату.
- Передбачити pull-up option до `3.3V` або `5V`.
- Додати LED-індикатори `FAULT` і `OVERHEAT` через резистори.

7. Buzzer

Сигнал:

```
PA8 / TIM1_CH1 -> BUZZER_PWM
```

Вимоги:

- Підтримати passive piezo buzzer через транзисторний ключ.
- Частота firmware зараз `2 kHz`.
- Якщо використовується active buzzer, можна керувати як GPIO/PWM enable.
- Додати footprint під buzzer або 2-pin header для зовнішнього buzzer.
- Не вішати buzzer напряму на pin MCU без перевірки струму.

8. UART, USB, SWD

UART:

```
PA9  TX
PA10 RX
GND
```

```
3.3V optional
```

USB для `STM32F103CBT6` варіанту:

```
PA11 USB DM
```

```
PA12 USB DP
```

Передбачити:

- Місце під USB connector, бажано USB-C або Micro-USB.
- ESD protection на D+/D-.
- Серійні резистори `22R` на D+/D- за потреби.
- USB pull-up відповідно до STM32F103 USB FS реалізації.
- Якщо MCU `C8` і USB не використовується, USB components можна не встановлювати.

SWD:

```
3.3V
GND
SWDIO PA13
SWCLK PA14
```

```
NRST
```

Також:

- BOOT0 jumper/test pad з pull-down.
- Reset button або test pad на NRST.
- Test pads для UART TX/RX/GND.

9. PCB Вимоги

- 2-layer PCB допустима, 4-layer краще, але не обов’язково.
- Силові доріжки 12В до кулерів розрахувати під струм конкретних fan, мінімум із запасом.
- Розділити силові fan current loops і analog ADC area.
- Buck converter розвести по datasheet: коротка петля switch node, нормальна земля, input/output caps близько.
- USB D+/D- вести парою, коротко, однакова довжина, без зайвих stub.
- SWD/UART/test pads винести на край плати.
- Підписати всі роз’єми функціонально, не лише номерами.